

## 기상조건에 따라 고도가 강수 특성에 미치는 영향: 제주도 사례 분석

이현정<sup>1),2)</sup> · 서명석<sup>1),2)\*</sup>

<sup>1)</sup>국립공주대학교 대기과학과, <sup>2)</sup>기상기후데이터 융합 분석 특성화 대학원

(접수일: 2025년 5월 21일, 수정일: 2025년 7월 3일, 게재확정일: 2025년 7월 12일)

### The Influence of Altitude on Precipitation Characteristics Based on Meteorological Conditions: A Case Study of Jeju Island

Hyeon-Jeong Lee<sup>1),2)</sup> and Myoung-Seok Suh<sup>1),2)\*</sup>

<sup>1)</sup>Department of Atmospheric Science, Kongju National University, Gongju, Korea

<sup>2)</sup>Specialized Graduate School for Integrated Analysis of Meteorological and Climatic Data

(Manuscript received 21 May 2025; revised 3 July 2025; accepted 12 July 2025)

**Abstract** In this study, the influence of altitude (Inf\_o\_Alt) on precipitation characteristics (amount: Pr\_Amt, frequency: Pr\_Fre, intensity: Pr\_Int) was investigated over various time scales and meteorological conditions (wet/dry year, wind direction/speed) using ground observation data. To investigate the influence of the observation period and number of observation stations on the Inf\_o\_Alt in Jeju Island, three scenarios were compared: 1) the recent 5-year data (2019~2023, 31 stations), 2) the recent 5-year data (2019~2023, 20 stations), and 3) the 10-year data (2014~2023, 20 stations). Regardless of the number of observation points and analysis period, average annual Pr\_Amt and Pr\_Int increase linearly with altitude, but Pr\_Fre increases up to about 1000 m and decreases thereafter. In general, the Inf\_o\_Alt on Pr\_Amt and Pr\_Fre is greater in the rainy season and wet year than in the dry season and dry year. Pr\_Amt and Pr\_Fre show diurnal variation with a strong peak in the early morning, and the Inf\_o\_Alt show similar diurnal variation patterns. Pr\_Int shows a complex diurnal variation pattern with three peaks, but Inf\_o\_Alt show an opposite pattern. The Inf\_o\_Alt on Pr\_Int is proportional to intensity, but that on Pr\_Fre is inversely proportional. The Inf\_o\_Alt on precipitation characteristics varies with wind speed, with Pr\_Amt being most affected at 10~20 m s<sup>-1</sup>, Pr\_Fre at 5~15 m s<sup>-1</sup>, and Pr\_Int being linearly proportional to wind speed. In Jeju, the small size of Mt. Halla leads to minimal differences in the Inf\_o\_Alt on precipitation between the windward and leeward sides.

**Key words:** Altitude, Precipitation characteristics, Meteorological conditions, Jeju Island

## 1. 서론

우리나라는 삼면이 바다로 되어 있고 태백산맥, 한라산, 지리산 등 전 국토의 약 65%가 산지로 이루어

져 복잡한 지형을 이루며, 지역적으로 강수 특성이 매우 상이하다(Jung and Suh, 2005; Tsai et al., 2018; Park et al., 2021). 따라서 우리나라에서 발생하고 있는 강수의 시공간 변동성을 이해하기 위해서는 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 보다 정확하게 이해하여야 한다. 특히 제주도는 남한에서 해발고도가 가장 높은 한라산(1,950 m)이 섬 중심에 있고 쿠로시오 난류가 북상하는 북서태평양 연안에 위치하여 남한 지역보다 사계절 모두에서 강수량이 매우 많다. 또한

\*Corresponding Author: Myoung-Seok Suh, Department of Atmospheric Science, Kongju National University, 56, Kongjudachak-ro, Gongju-si 32588, Korea.  
Phone:\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\* Fax: +82-41-850-8533  
E-mail: sms416@kongju.ac.kr

동아시아 몬순의 영향으로 계절에 따라 달라지는 기류와 다양한 고도로 인해 지역별 강수 패턴이 매우 상이한 것으로 보고되고 있다(Choi, 2013). 제주도의 연평균 강수량은 250 m 이하의 저지대에서는 대부분 2,500 mm 정도이지만 1,500 m 이상의 고지대에서는 6,000~7,000 mm이다. 이는 전국의 연평균 강수량이 1,450.6 mm인 것과 비교하면 제주도 고지대에서 매우 많은 강수가 내리고 있음을 알 수 있다(KMA, 2020).

국외에서는 관측 자료 및 모델링 등을 통해 지형성 강수에 대해 많은 연구가 진행되어 왔다. Clyde (1931)는 지상관측자료를 이용하여 여름과 겨울 동안 계곡과 산악 지역 간의 강수량 차이를 분석하여 계곡의 강수량은 지역에 따라 크게 다르나 계곡에서 기슭까지 고도가 높아질수록 강수량이 지속적으로 증가함을 밝혔다. 또한 Daly et al. (1994)은 지역 및 대륙 규모의 격자형 월 및 연평균 강수량을 산출하는 과정에서 고도가 강수량에 미치는 영향을 고려해야 함을 제시하였다. Basist et al. (1994)는 전 세계 10개 산악 및 중규모 지역에서 고도 등 6개 지형 변수에 대한 강수량의 민감도를 조사한 결과, 고도와 노출의 영향력이 가장 큰 반면 산맥방향의 영향이 가장 작음을 제시하였다. Sevruck (1997)은 스위스에서의 지상관측자료를 이용하여 고도에 따른 지역적 강수량 변화를 분석한 결과 고도가 강수량에 미치는 영향이 지역에 따라 상이함을 밝혔다.

Naoum and Tsanis (2004)는 고도, 위도, 경도 등의 공간변수를 사용한 다중 선형 회귀 geographic information system (GIS) 모듈을 통해 지형성 강수량을 모델링하였다. Roe (2005)는 모델링을 통한 사례 분석을 통해 지형성 강수의 메커니즘이 다양함을 제시했다. Gouvas et al. (2009)는 기상 관측소 주변 몇 km 이내 고도를 함께 고려할 경우, 기상 관측소의 고도만을 사용할 때보다 월 및 연 평균 강수량의 고도 관련성을 보다 잘 설명할 수 있음을 제시하였다. Houze (2012)와 Viale and Garreaud (2015)는 지형성 강수와 구름 미세 물리학, 유체 흐름 간의 복잡한 상호작용에 대해 연구하여 지형이 깊은 대류 구름, 온대 저기압, 열대 저기압에 직·간접적으로 영향을 미침을 확인하였으며, 강수빈도와 강도 모두 산맥과 직각인 지역에서 증가함을 제시하였다.

고도와 강수와의 관계에 대한 국내연구는 주로 종관기상관측장비(automated synoptic observation system; ASOS)와 방재기상관측장비(automatic weather system; AWS)의 일 강수량 자료를 이용하거나 수치모델 등을 활용하여 이루어져 왔다. Yoo and Pang (1997)은 제주도에서 일 강수량이 80 mm와 150 mm 이상인 집중호우 발생일수를 분석한 결과 풍하층보다 풍상층에

서 더 자주 발생함을 보였다. Lee (1999)는 지상관측 일 강수량과 지상 일기도, 850 hPa 고도면의 풍향 자료를 이용하여 한라산이 제주도 강수량의 공간분포에 미치는 영향에 대해 분석하였다. 그는 제주도에서의 강수량은 북서사면보다 남동사면 쪽이 많으며 기압배치형보다는 기류의 방향에 따라서 사면 간의 강수량 차이가 큼을 보였다.

Park and Jang (2008)은 지상관측자료를 이용하여 기온 및 강수의 공간 분포도를 작성할 때 단순히 관측자료만을 이용하는 것보다 고도효과를 반영하였을 때 분포도 수준이 향상됨을 밝혔다. 또한 Park and Kim (2009)은 강수량, 고도, 지형 사면방향을 변수로 한 공동 크리깅을 수행하여 강수 분포도를 작성하였으며 이때 강수량과 함께 고도 및 사면방향을 함께 사용하였을 때 제주도의 봄, 여름 강수 분포도의 정확성이 향상됨을 밝혔다.

Lee (2013)는 지상관측 일 강수량 자료를 이용하여 5~10월 극한 강수의 특성을 지리적인 요소(해발고도, 해안 인접성 등)에 따라 분석하였다. 그는 일 강수량 80 mm 이하에서는 일부 구간을 제외하고 강수일과 강수량이 해발고도에 따라 증가하지만 극한 강수의 발생은 특정 고도에 집중되며 상대적으로 변동성이 큼을 밝혔다. Choi and Lee (2013)도 지상관측 일 강수량 자료를 이용하여 우리나라 극한 강수 현상의 월별 분포 패턴을 분석하였다. 일 강수량이 80 mm 이상인 극한 강수 현상의 10년 평균 5~10월 누적 발생일수는 주로 제주도, 남부해안 및 경기 북부 지역 등의 다우지역뿐만 아니라 한라산, 지리산 등의 산악지역에서도 발생빈도가 높게 나타남을 밝혔다. 이러한 극한 강수 발생일수의 공간 분포는 우리나라에서 극한 강수 발생이 우기 중관 패턴뿐만 아니라 국지적인 고도의 영향도 받고 있음을 제시한다. 제주도의 경우 지역에 따라 고도별 관측지점 분포가 균일하지 않지만 Ko et al. (2014)는 고도와 확률강우량간의 상관관계를 분석하여 고도의 영향이 남부지역보다 북부지역에서 강함을 밝혔다.

우리나라에서는 고도가 강수 특성에 미치는 영향에 대한 연구는 고지대에 위치한 관측자료 부족으로 매우 제한적으로 수행되어 왔다. 기상청에서는 최근 한라산을 중심으로 1,000 m 이상의 고지대에 다수의 관측지점을 설치 운영하고 있다(2010년 33개, 2024년 현재 41개 지점 운용 중 - 1,000 m 이상에서 운용되고 있는 지점 수는 5개). 따라서 본 연구에서는 한라산 등 제주도에서 운용중인 ASOS와 AWS로 관측한 1시간 누적 강수량 자료를 이용하여 고도가 강수 특성(강수량, 강수빈도 및 강도)에 미치는 영향을 다양한 시간규모(연, 계절, 월, 일) 및 기상 특성(강수강도 및 풍향·풍속)과의 관계에 대해 분석하였다.

## 2. 자료 및 연구 방법

### 2.1 자료

기상청에서는 상세 기상 및 기후 특성을 감시하기 위해 매년 관측장비를 추가 설치 운용 중이다. 그 결과 2024년 현재 제주도에는 ASOS 4개와 AWS 37개 등 총 41개 지점이 운용되고 있다. 본 연구에서는 이 가운데 최근 5년(2019~2023년) 동안 연속적으로 관측이 이루어진 32개 지점을 1차 분석 대상으로 선정하였다.

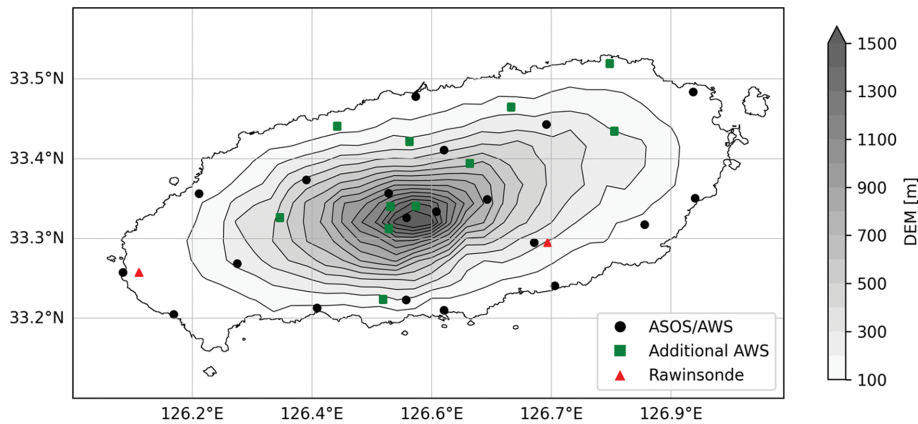
그러나 다른 지역에서도 같이 제주에서도 분석 기간 동안 다수의 기상관측지점이 수평·수직으로 이동하였다(KMA, 2024). 기상관측지점의 이동은 관측 환경의 변화 및 관리 유지의 어려움, 주변 지점과의 중복을 피하기 위한 이동, 기상청사 이전으로 인한 이

동 등 다양한 원인으로 인해 발생하였다(Lee, 2013). 관측소 이전은 관측자료의 균질성에 문제를 야기한다(Ryoo et al., 2006; Hong, 2010). 따라서 본 연구에서는 관측지점이 수평으로 5 km, 또는 수직으로 100 m 이상을 이동한 지점은 제외하는 것으로 하였는데, 2020년에 수평으로 12.02 km 이동한 제주가시리(890)가 이 조건에 해당되어 분석에서 제외하였다. 따라서 5년 기간에서 사용된 지점은 총 31개 지점이며, 고도 영향의 일관성을 알아보기 위해 상대적으로 관측기간이 긴 최근 10년(2014~2023년)간 연속적으로 관측하고 있는 20개 지점에 대해서도 함께 분석하였다. 이때 분석 기간(5년, 10년) 및 지점 수(31개, 20개)에 따라 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 알아보기 위하여 31개 지점 중 5, 10년 모두에서 연속적으로 관측

**Table 1.** Information on ground observation stations and rawinsonde stations used in this study and the period of data analysis.

| No. | STN No. | STN name         | Lat. (°N) | Lon. (°E) | MSL (m) | 5y | 10y |
|-----|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----|-----|
| 1   | 184     | Jeju             | 33.51     | 126.52    | 20.7    | O  | O   |
| 2   | 185     | Gosan            | 33.29     | 126.16    | 71.3    | O  | O   |
| 3   | 188     | Seongsan         | 33.38     | 126.88    | 20.3    | O  | O   |
| 4   | 189     | Seogwipo         | 33.24     | 126.56    | 51.8    | O  | O   |
| 5   | 328     | Sangye           | 33.24     | 126.40    | 63.6    | O  | O   |
| 6   | 329     | Sancheondan      | 33.44     | 126.56    | 377.0   | O  | O   |
| 7   | 727     | Yusuam           | 33.40     | 126.39    | 425.2   | O  | O   |
| 8   | 751     | Wasan            | 33.47     | 126.69    | 248.0   | O  | O   |
| 9   | 752     | Seogwang         | 33.30     | 126.30    | 188.4   | O  | O   |
| 10  | 753     | Eorimok          | 33.39     | 126.49    | 967.8   | O  | O   |
| 11  | 779     | Hanrim           | 33.39     | 126.25    | 38.7    | O  | O   |
| 12  | 780     | Jejunamwon       | 33.27     | 126.70    | 25.8    | O  | O   |
| 13  | 781     | Gujwa            | 33.51     | 126.87    | 17.1    | O  | O   |
| 14  | 782     | Seongpanak       | 33.38     | 126.61    | 760.4   | O  | O   |
| 15  | 792     | Pyoseon          | 33.35     | 126.81    | 80.4    | O  | O   |
| 16  | 793     | Daejeong         | 33.24     | 126.22    | 2.6     | O  | O   |
| 17  | 870     | Jindallaebat     | 33.36     | 126.55    | 1,488.5 | O  | O   |
| 18  | 871     | Wisseoreum       | 33.36     | 126.51    | 1,675.8 | O  | O   |
| 19  | 884     | Seoho            | 33.25     | 126.51    | 173.4   | O  | O   |
| 20  | 885     | Hannam           | 33.33     | 126.67    | 244.2   | O  | O   |
| 21  | 330     | Daeheul          | 33.50     | 126.64    | 144.4   | O  | X   |
| 22  | 861     | Jejugimnyeong    | 33.55     | 126.77    | 21.0    | O  | X   |
| 23  | 862     | Songdang         | 33.47     | 126.77    | 196.6   | O  | X   |
| 24  | 863     | Oedo             | 33.47     | 126.43    | 52.6    | O  | X   |
| 25  | 865     | Odeung           | 33.45     | 126.52    | 233.9   | O  | X   |
| 26  | 866     | Hanrasaengtaesup | 33.43     | 126.59    | 588.1   | O  | X   |
| 27  | 867     | Samgakbong       | 33.37     | 126.53    | 1,503.3 | O  | X   |
| 28  | 868     | Sajebi           | 33.37     | 126.49    | 1,397.5 | O  | X   |
| 29  | 869     | Yeongsil         | 33.34     | 126.49    | 1,260.2 | O  | X   |
| 30  | 883     | Saebyeoreum      | 33.36     | 126.35    | 435.0   | O  | X   |
| 31  | 980     | Gangjeong        | 33.25     | 126.48    | 135.0   | O  | X   |
|     | 47185   | Gosan            | 33.29     | 126.16    | 71.0    | -  | -   |
|     | 47186   | NTC              | 33.33     | 126.68    | 246.0   | -  | -   |

NTC: National Typhoon Center, MSL: Mean Sea Level



**Fig. 1.** Spatial distribution of ground observation station and rawinsonde stations used in this study. Additional AWS refers to the observation station used in the last 5 years.

을 수행한 20개 지점의 최근 5년 자료에 대해서도 분석하였다. 분석에 사용한 지상관측지점의 정보와 기간별 사용유무는 Table 1에 제시하였으며, 지상관측지점의 공간분포는 Fig. 1에 제시하였다.

고지대의 기상관측지점은 특히 겨울에 동결, 강풍, 폭설 등 극한현상으로 인해 결측 자료가 많이 발생한다. 따라서 본 연구에서는 지점별로 월별 비정상 자료가 10% 이상인 경우, 해당 지점의 해당 월을 분석에서 제외하였다. 연도별로 살펴보면 2023년, 2022년, 2020년 순으로 결측이 많이 발생하였는데 이는 2019년 이후 고지대 관측 지점이 증가한 것이 주요 원인으로 보인다. 월별로는 12~2월에 많은 결측이 발생했으며, 특히 사제비(868, MSL 1,397 m)와 진달래밭(870, MSL 1,488 m) 지점에서 빈도가 높았다.

고도가 강수에 미치는 영향은 하층 바람장과 관련이 깊기 때문에 하층의 바람과 고도 영향과의 관계를 분석하기 위하여 고산(47185)과 국가태풍센터(47186) 지점의 레윈존데 관측자료를 사용하였다. 사용 자료는 925 hPa 풍향과 풍속이고 자료의 출처는 미국 Wyoming sounding (<https://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html>)이다. 자료의 분석기간은 고산(47185) 지점의 경우 2013년 1월부터 2016년 5월까지, 국가태풍센터(47186)의 경우 2016년 6월부터 2023년 12월까지이다. 0000 UTC와 1200 UTC 자료의 평균을 일평균 풍속으로 하여 풍속과 강수 특성 간의 관계를 분석하였다. 또한 풍향과 강수 특성 간의 관계는 0000과 1200 UTC를 기준으로 각각 앞뒤 6시간의 지상 강수 자료를 이용하여 분석하였다. 고층기상관측소를 기준으로 100 km 이내의 지상관측지점 자료를 이용하였다(Eom and Suh, 2010). 여기서 두 지점을 함께 이용한 것은 분석기간 중에 존재 관측소를 이전하였기 때

문인데 Fig. 1에서 보는 바와 같이 두 지점 사이의 거리가 짧지 않고 한라산을 중심으로 고산은 서쪽에, 국가태풍센터는 남동쪽에 위치하여 자료의 일관성에 문제가 발생할 수 있다.

## 2.2 연구 방법

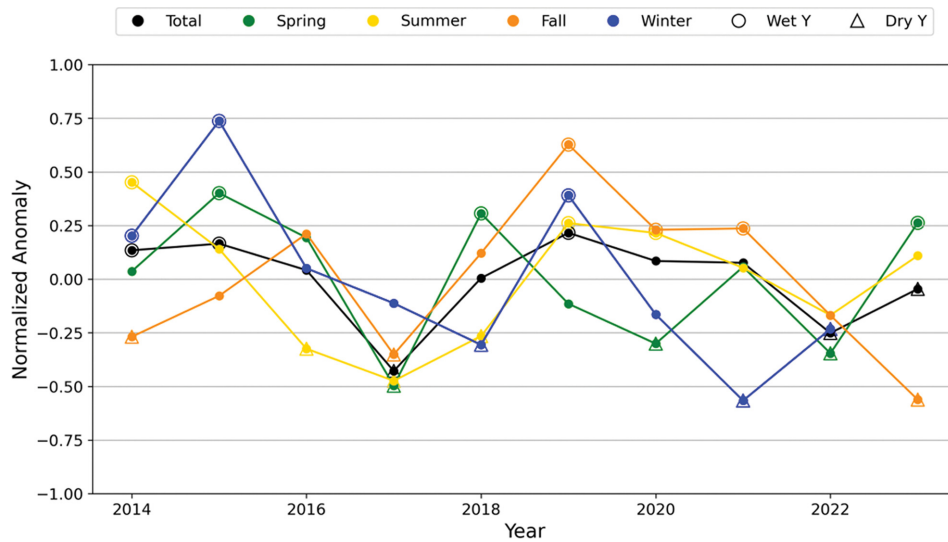
ASOS/AWS로 측정된 1시간 누적 강수량을 연, 계절, 월, 일별로 세분화하여, 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 분석하였다. 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 분석하기 위해 산포도를 작성한 결과 강수 특성에 따라 고도의 영향이 상이하여 단순 선형 회귀(simple linear regression)와 이차 회귀(quadratic regression)를 사용하였다. 사용된 회귀식은 다음과 같다.

$$P\_AFI = a_0 + a_1 h \quad (1)$$

$$P\_AFI = a_0 + a_1 h + a_2 h^2 \quad (2)$$

여기서  $P\_AFI$ 는 강수 특성(강수량, 강수빈도 및 강도)이고,  $h$ 는 독립변수(고도, 풍속)이며  $a_0$ ,  $a_1$ 과  $a_2$ 는 계수이다. 강수빈도의 경우 고도의 영향이 선형으로 나타나지 않아서 추가적으로 이차 회귀 분석을 이용하였다. 또한 분석 결과의 적합도를 평가하기 위해 결정계수( $R^2$ )와 유의 확률(p-value)을 분석하였다. 본 연구에서는  $p \leq 0.01$ 이면 \*\*\*,  $0.01 < p \leq 0.05$ 면 \*\*,  $0.05 < p \leq 0.1$ 이면 \*로 나타내었다(Lee, 1999; Seo et al., 2013; Kim et al., 2015; Park and Suh, 2023).

제주도 강수 특성의 공간 분포를 파악하기 위해 최근 5년간 31개 지점을 대상으로 정규 크리깅(ordinary kriging; OK)을 수행하였다. 크리깅은 지구통계학에서 널리 사용되는 공간 내삽 기법으로, 이 중 정규 크리깅은 오차분산을 최소화하는 가중치를 도출하여 공간



**Fig. 2.** Interannual variation of normalized annual and seasonal precipitation amount during the 10 year period. The circles and triangles stand for the wet years and dry years, respectively.

값을 추정하는 방법이다(Mitas and Mitsova, 1999; Jeong et al., 2021). 먼저, 관측 지점의 위도·경도와 연평균 강수 특성을 이용하여 공간 좌표와 변수 값을 구성한 후, 이들로부터 경험적 베리오그램(empirical variogram)을 식(3)과 같이 계산하였다. 베리오그램 모델은 구면(spherical) 함수로 설정하고, 경험적 베리오그램과의 오차를 최소화하는 방향으로 문턱값(sill), 상관거리(range), 덩어리 분산(nugget)을 결정하였다. 오차 최소화를 위해 각 거리 구간의 관측쌍 수를 가중치로 부여한 가중최소제곱법(weighted least squares; WLS) 방식의 목적함수를 설정하였으며, 전역 최적화 기법인 차분 진화(differential evolution; DE) 알고리즘을 이용해 매개변수(parameter)를 추정하였다(Jeong et al., 2021). 최적화된 매개변수를 기반으로 정규 크리깅을 수행하여 격자 단위의 강수 분포를 산정하였다.

$$\gamma(h) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \{z(x_i) - z(x_j)\}^2 \quad (3)$$

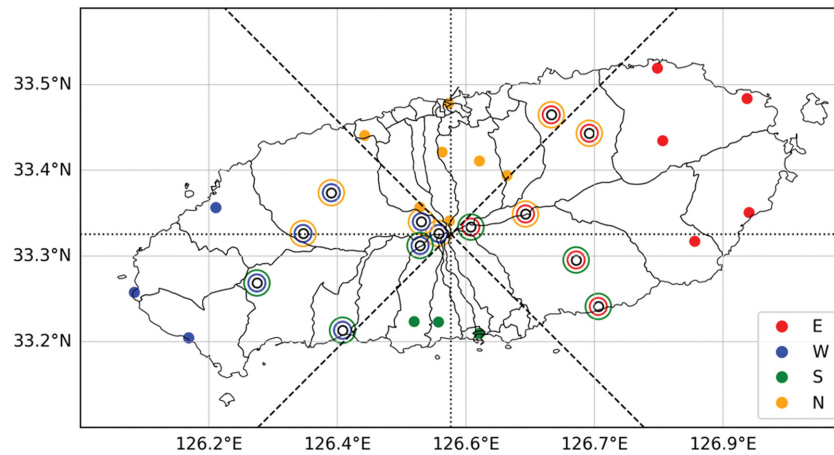
$\gamma(h)$ 는 분리거리  $h$ 에 대한 반분산을 의미하며,  $n$ 은 거리  $h$ 에 해당하는 관측쌍의 개수이다. 어떤 관측점에서의 값을  $z(x_i)$ , 이로부터 분리거리  $h$ 만큼 떨어진 다른 관측점에서의 값을  $z(x_j)$ 라고 할 때, 이 두 값의 차이 제곱을 평균하여 계산한다.

본 연구에서는 강수량이 많은 해(다우해)와 적은 해(소우해)에 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 비교하기 위해 연 및 계절별 강수량의 경년 변동에서 상위 3년과 하위 3년을 각각 다우해와 소우해로 선정하였다(Fig. 2).

이때 각 연도별, 계절별 강수량의 상대적인 차이를 고려하기 위해, 먼저 각 연도의 연(계절) 강수량( $\bar{P}_y$ )과 10년 평균 연(계절) 강수량( $\bar{P}_{ref}$ )간의 차이를 계산한 후 편차를 전체 기준 평균 강수량으로 나누어 정규화(normalization)를 하였다[식(4)].

$$\Delta P_y^* = \frac{\bar{P}_y - \bar{P}_{ref}}{\bar{P}_{ref}} \quad (4)$$

한라산은 해발고도가 약 1,950 m로 남한에서 가장 높은 산이다. 이러한 한라산을 기준으로 사면과 풍향에 따라 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 분석하고자 다음과 같은 방법을 수행하였다. 사면분류는 Fig. 3과 같이 산사면과 행정구역을 기반으로 4방향으로 나누었고 일부 고지대 지점이 부족한 동과 서사면은 임의로 지점을 추가하였다(KMA, 2011). 사면별 풍향에 따라 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 보고자 하였고 때문에 풍속과 강수량의 최저치를 설정하였다. 즉, 풍속이  $1 \text{ m s}^{-1}$  이상이고 풍상측에 해당하는 사면 지점 중 한 지점이라도 12시간 누적 강수량이 10 mm 이상인 경우 다른 사면에 대해서도 강수량을 추출하여 사면별로 분석하였다. 본 연구에서는 사면 분류 및 사례 추출 기준이 결과에 미치는 영향을 알아보기 위해 행정구역 기반의 사면 분류 외에도 한라산 정상 위경도선을 중심으로 대각선(45, 135도) 및 직선(90, 180도)으로 나누어 분석하였으며(Fig. 3, 점선), 풍속 ( $1 \sim 10 \text{ m s}^{-1}$ )과 다양한 누적 강수량( $10 \sim 30 \text{ mm hr}^{-1}$ ) 기준에 대해서도 분석하였다. 여기서 사용한 임계값은 임의로 선정한 것이기 때문에 최적의 임계값을 설



**Fig. 3.** Spatial distribution of 31 stations in Jeju Island categorized into four slopes based on the geographic facet and administrative boundaries: East (E, red), West (W, blue), South (S, green), and North (N, yellow). Stations marked with overlapping colors indicate that they are included in multiple slopes. Slope categorization using diagonal ( $45^\circ$ ,  $135^\circ$ ) and orthogonal ( $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ) dashed lines centered at Hallasan summit was also performed but is not presented here.

정하기 위해서는 깊이 있는 연구가 필요하다.

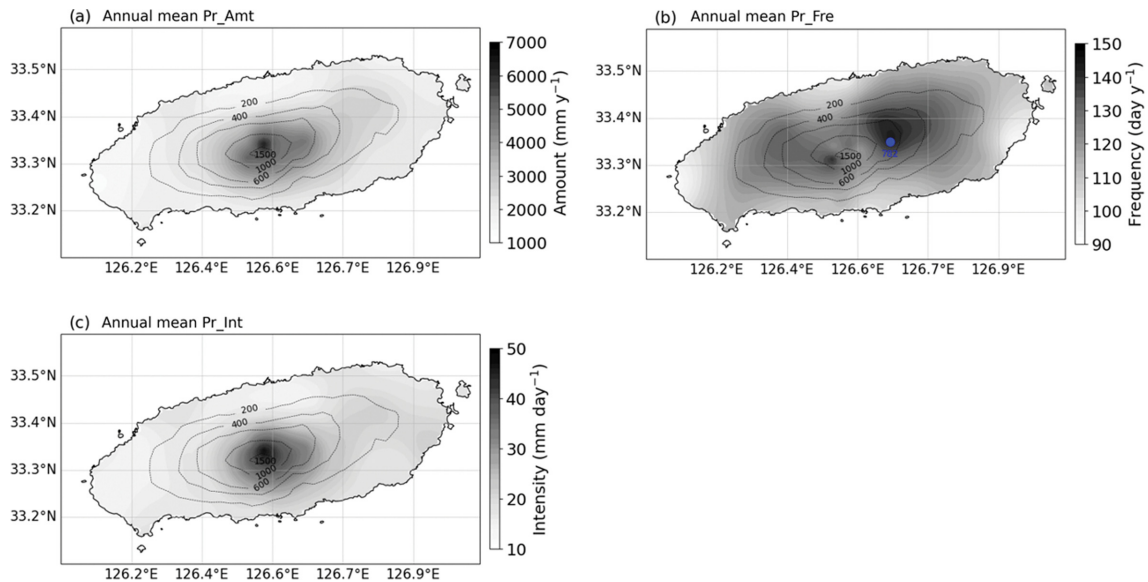
### 3. 연구 결과

#### 3.1 시간 규모별 고도 영향

동아시아 몬순기후의 영향을 받는 제주에는 계절 및 시간에 따라 영향을 주는 종관 시스템이 상이하다. 또

한 우리나라는 국토는 좁지만 지리적 위치 및 계절에 따라 강수의 계절 및 일변동이 상이함이 밝혀지고 있다(e.g., Jung and Suh, 2005; Hong et al., 2006; Yun et al., 2009). 여기서는 고도가 강수 특성에 미치는 영향과 시간 규모와의 관계에 대해서 분석하였다.

Figure 4는 최근 5년(31개 지점)의 지점별 연평균 강수 자료에 크리깅 기법을 적용하여 산출한 강수 특

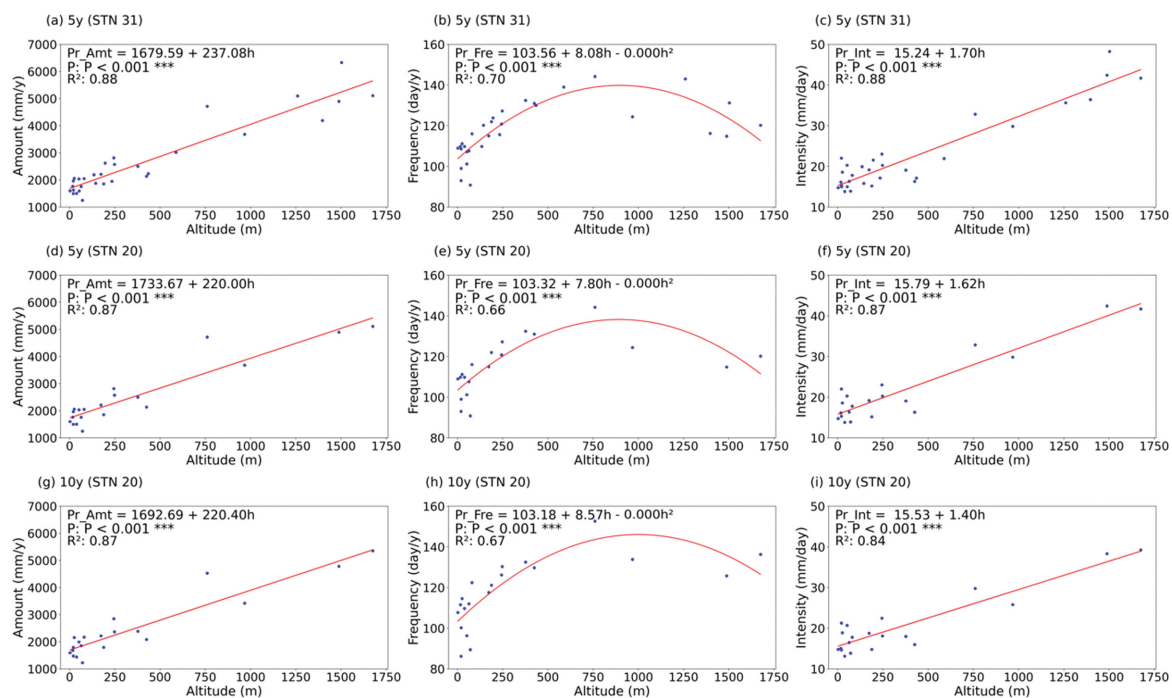


**Fig. 4.** Spatial distribution of annual mean precipitation characteristics in Jeju Island interpolated by the ordinary kriging method: (a) annual mean precipitation amount, (b) annual mean precipitation frequency, and (c) annual mean precipitation intensity. Blue filled circle in (b) indicates the location of Seongsanpanak.

성의 공간분포이다. Figure 4a에서 고도가 높아질수록 한라산을 중심으로 강수량이 많아지는 경향이 뚜렷함을 볼 수 있다. 특히 200 m 이하의 저지대에서는 연평균 강수량이 약 2,000 mm 이하이지만 약 1,000 m 고도에서는 6,000~7,000 mm 정도로 많은 강수가 내리고 있다. 강수빈도(Fig. 4b)도 저지대에서는 연평균 105일 정도이나 고도가 높아질수록 증가되어 성판악(782: Fig. 4b에서 푸른색 점) 주변(> 600 m)에서는 연간 125일 이상 강수가 내리고 있다. 강수강도(Fig. 4c)의 경우 저지대에서는 완만하게 증가되다가 고도 1,000 m 이상에서는 급격히 강해져 저지대보다 약 3 배 정도 강해지고 있다. 고도가 강수 특성에 미치는 영향으로 고도가 높아질수록 강수빈도 및 강도가 빈번해지고 강해짐에 따라 강수량이 급격히 증가하는 것을 볼 수 있다.

Figure 5는 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 분석 기간 및 강수 특성별로 나타낸 것으로 분석 기간 및 이용 관측 지점 수에 관계없이 고도가 강수량, 강수빈도 및 강도에 강한 영향을 주고 있음을 볼 수 있

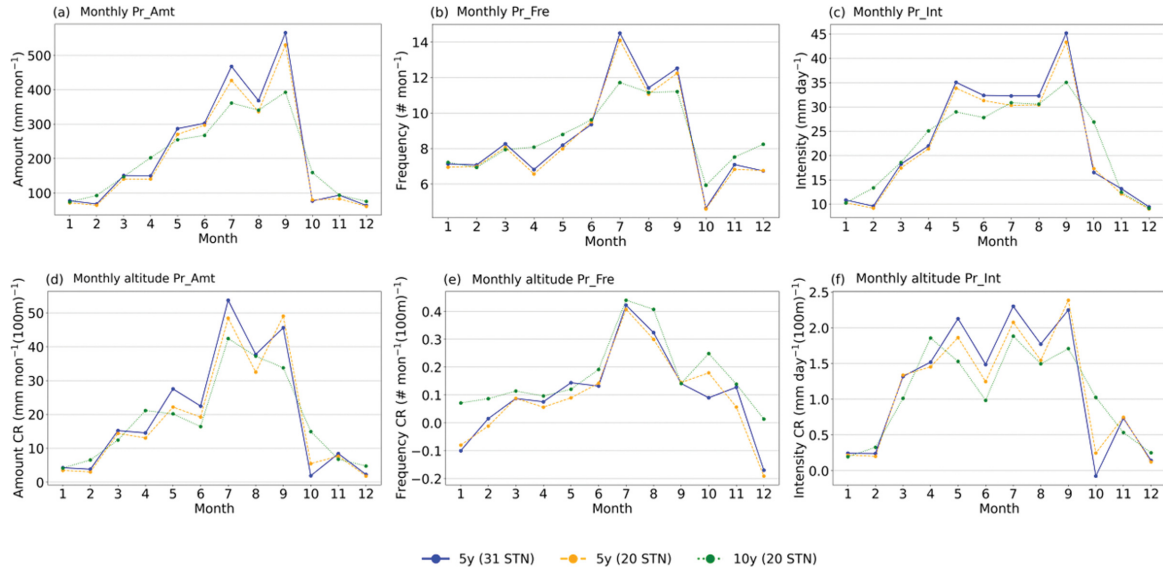
다. 강수량과 강수강도는 고도가 높아질수록 선형적으로 증가 경향을 보이나 강수빈도의 경우 약 1,000 m까지는 선형적으로 증가되다가 그 이후에는 오히려 감소경향을 보인다. 고도가 빈도에 미치는 영향의 이러한 변화는 1,000 m 이상 고지대에서 강수량 증가가 빈도 증가보다는 강도의 강화에 의한 것임을 제시한다. 고도가 연평균 강수량에 미치는 영향은 동일한 20개 지점에 대해 분석한 최근 10년과 5년에서는 100 m 당 약  $220.40 \text{ mm y}^{-1}$ 로 유사하나, 31개 지점에 대해 분석한 최근 5년에서는 약  $237.08 \text{ mm y}^{-1}$ 로 더 강하게 나타나고 있다. 이는 최근 900 m 이상의 고지대에 관측지점이 3개 증가됨에 따라 고지대 강수량이 추가적으로 반영된 결과로 보이며 기후변화로 인한 강수 특성의 변화인지의 여부에 대해서는 추가적인 연구가 필요하다. 하지만 강도에서는 분석기간 및 지점 수에 따라 고도의 영향이 상이하게 나타나고 있는데 최근 5년에서 상대적으로 강하게 나타나고 있다(20개 지점 10년:  $100 \text{ m}$  당  $1.40 \text{ mm day}^{-1}$ , 20개 지점 5년:  $1.62 \text{ mm day}^{-1}$ , 31개 지점 5년:  $1.70 \text{ mm day}^{-1}$ ).



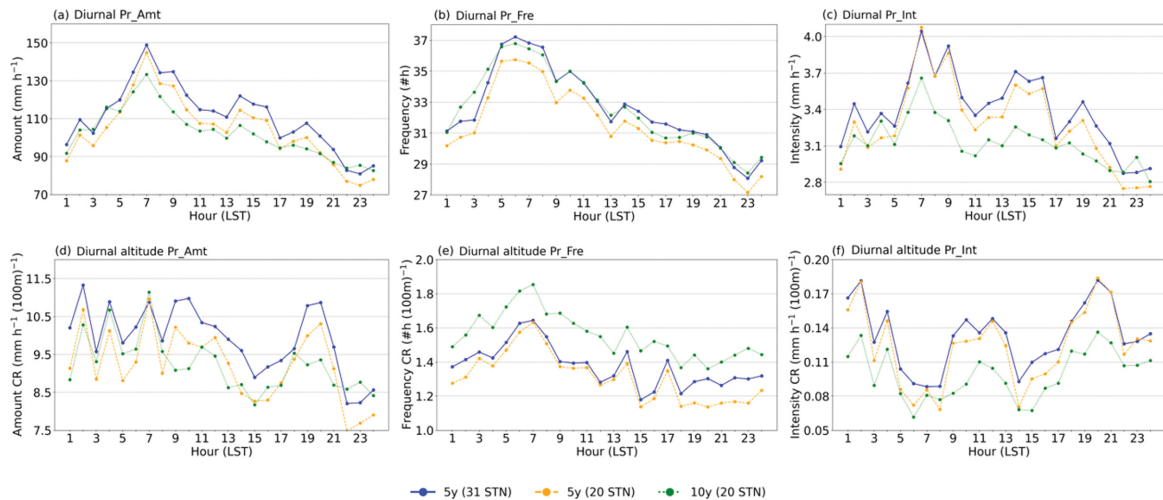
**Fig. 5.** The influence of altitude on precipitation characteristics according to the analysis period (5, 10 years) and number of stations (20, 31 stations). The first row [(a), (b) and (c)] shows the results for 31 stations over a 5-year period, the second row [(d), (e) and (f)] for 20 stations over the same 5-year period, and the third row [(g), (h) and (i)] for the same 20 stations over a 10-year period. The first column [(a), (d) and (g)] represents precipitation amount, the second column [(b), (e) and (h)] precipitation frequency, and the third column [(c), (f) and (i)] precipitation intensity. The coefficient of  $h^2$  in the regression for precipitation frequency appears as  $-0.000$  because it is less than  $-0.0001$ .

강수빈도에 대한 고도의 영향은 고도에 따라 증가되다가 약 1,000 m를 기점으로 감소되는데 최근 5년(2019~2023: 8.08h, 7.80h)보다 최근 10년(2014~2023: 8.57h)에

서 상대적으로 크게 나타나고 있다. 분석 기간 및 지점 수에 관계없이 고도가 강수량, 강수빈도, 강수강도에 미치는 영향은 p-value 값이 모두 0.001 이하로 고



**Fig. 6.** Monthly variation of precipitation characteristics and the influence of altitude on precipitation characteristics according to the analysis period (5, 10 years) and number of stations (20, 31 stations). The first row [(a), (b) and (c)] shows the monthly variation of precipitation characteristics, while the second row [(d), (e) and (f)] shows the monthly variation in the influence of altitude on those characteristics. The first column [(a) and (d)] represents precipitation amount, the second column [(b) and (e)] precipitation frequency, and the third column [(c) and (f)] precipitation intensity.

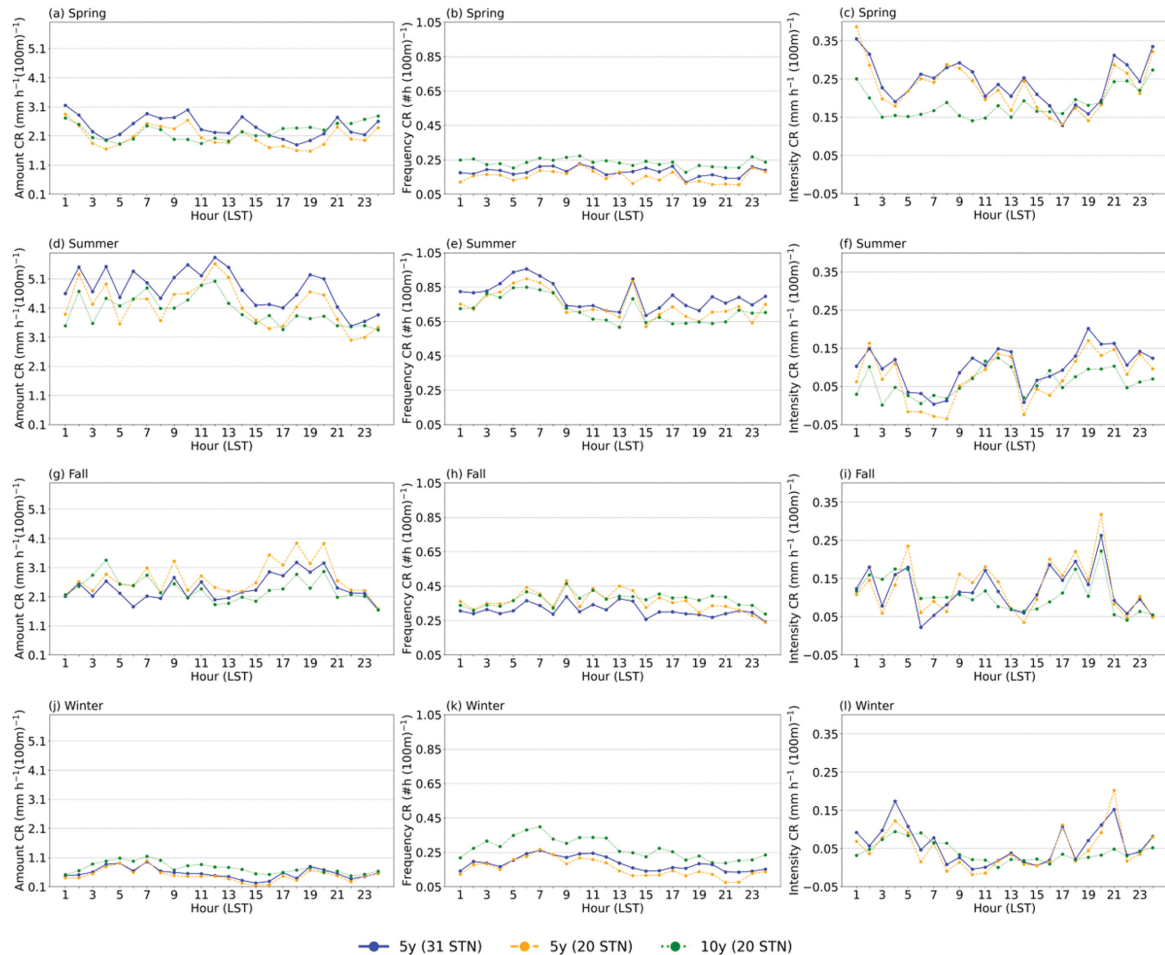


**Fig. 7.** Diurnal variation of precipitation characteristics and the influence of altitude on precipitation characteristics according to the analysis period (5, 10 years) and number of stations (20, 31 stations). The first row [(a), (b) and (c)] shows the hourly variation of precipitation characteristics, while the second row [(d), (e) and (f)] presents the hourly variation in the influence of altitude on those characteristics. The first column [(a) and (d)] represents precipitation amount, the second column [(b) and (e)] precipitation frequency, and the third column [(c) and (f)] precipitation intensity.

도가 매우 유의하게 강수 특성에 영향을 미침을 시사한다. 결정계수( $R^2$ ) 측면에서는 분석기간 및 지점 수에 관계없이 고도가 강수빈도에 비해 강수량과 강수강도의 지역적 차이를 잘 설명한다.

Figure 6은 고도가 월평균 강수 특성에 미치는 영향을 분석 기간별로 회귀분석한 결과이다. 자료 분석기간(5, 10년) 및 관측 지점 수(20, 31개 지점)에 관계없이 강수량, 빈도 및 강도 모두 강한 계절변동을 보이는데 강수 특성에 미치는 고도의 영향도 유사하게 강수량이 많은 계절에 강한 계절변동을 보인다. 고도가 강수량에 미치는 영향(Fig. 6d)은 강수량이 많은 7, 8, 9월에 가장 강하고 강수량이 적은 겨울(11, 12, 1,

2월)에는 매우 약한 것을 알 수 있다. 고도가 강수량에 미치는 영향은 10년보다 최근 5년에 대부분 월에서 강하게 나타나고 있다. 고도가 강수빈도(Fig. 6e)에 미치는 영향은 강수량과 같이 강한 계절변동을 보이는데 여름(7, 8월)에 가장 강하고, 봄과 가을에는 약하게 작용하나 겨울에는 다른 계절과 반대로 작용한다. 특이한 점은 고도가 강수빈도에 미치는 영향이 10년보다 최근 5년에 대부분 월(특히, 겨울철)에서 약하게 나타나는 점이다. 고도가 월별 강수강도에 미치는 영향(Fig. 6f)은 지점 및 분석 기간에 따라 차이는 있지만 주로 3~9월에 강하고 10~2월에는 약하다. 고도가 강도에 미치는 영향은 10년보다 최근 5년 분석에



**Fig. 8.** Influence of altitude on the diurnal variation of precipitation characteristics by season according to the analysis period (5, 10 years) and number of stations (20, 31 stations). The first to fourth rows correspond to spring [(a), (b) and (c)], summer [(d), (e) and (f)], autumn [(g), (h) and (i)], and winter [(j), (k) and (l)], respectively. The first column [(a), (d), (g) and (j)] represents precipitation amount, the second column [(b), (e), (h) and (k)] precipitation frequency, and the third column [(c), (f), (i) and (l)] precipitation intensity.

서 뚜렷하며 5~9월에 강하다. 분석 기간 및 지점 수에 따라 강수 특성에 미치는 고도의 영향이 다르게 나타나는 원인을 이해하기 위해서는 보다 장기간의 자료를 활용하여 강수 유발 시스템의 특성 변화를 분석할 필요가 있다. 또한 12~2월은 고지대에서 결측이 상대적으로 많아 연구 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

Figure 7은 강수 특성의 일변동과 고도가 강수 특성에 미치는 영향의 일 변동을 나타낸 결과이다. 강수량(Fig. 7a)과 빈도(Fig. 7b)는 분석자료에 관계없이 새벽에 1차 최대치를 보이는 반면 강도(Fig. 7c)는 분석자료에 따라 차이는 있지만 새벽과 오후에 최대치가 2회인 쌍봉형을 보인다. 반면에 고도가 강수량에 미치는 영향(Fig. 7d)은 총 두 번의 최대치를 보이며, 주로 새벽과 늦은 오후시간에 나타난다. 강수빈도(Fig. 7e)의 경우 새벽시간에 최대치가 나타난 이후 감소하는 경향을 보이며 강수강도(Fig. 7f)는 일변동 폭이 크지는 않지만 최대치가 새벽과 정오시간 그리고 늦은 오후 등 3회 나타난다. 고도가 강수 특성의 일변동에 미치는 영향은 강수 특성에 따라 매우 상이하게 나타나고 있다. 강수량(Fig. 7d)의 경우 강수량의 일변동(Fig. 7a)과 상이하게 오후 3시경과 심야시간대를 제외한 대부분의 시간에서 강하게 나타나고 있다. 강수빈도(Fig. 7e)에서는 강도에 차이는 있으나 빈도의 일변동(Fig. 7b)과 유사한 패턴을 보인다. 강도의 일변동에 미치는 고도의 영향(Fig. 7f)은 강도의 일변동(Fig. 7c)과 같이 복잡하게 나타나고 있는데 전체적으로 보면 강수강도 일변동과 반대[강도가 강(약)할 때는 영향이 약(강)함]의 패턴을 보인다.

고도가 강수 특성에 미치는 영향을 계절별로도 분석한 결과(Fig. 8), 기간 및 지점 수에 관계없이 고도가 강수량에 미치는 영향은 여름에 가장 강하고 그 다음으로 가을과 봄, 겨울 순으로 나타난다. 또한 지점 수 및 분석기간에 관계없이 고도의 영향이 봄과 여름에는 새벽에, 여름과 가을에는 오후에 강하게 나타나고 있다. 고도가 빈도에 미치는 영향은 상대적으

로 여름에 강하고 그 외 계절에는 유사한데 여름과 겨울에는 새벽에 상대적으로 강한 일변동을 보인다. 고도가 강수강도에 미치는 영향은 특이하게 봄에 가장 강하게 나타나고 있다. 고도의 영향이 여름과 가을보다 봄에 강하게 나타나는 이유는 여름과 가을엔 고도 500 m 이하에서도 강수강도가 강하게 나타나지만, 봄에는 저지대와 고지대의 강수강도가 극명하게 차이가 나기 때문이다. 봄 아침 시간대에 강수량 차이가 발생한 것은 강수강도 차이의 영향이 큰 것으로 보인다. 또한 여름과 가을 오후 시간대에 고도의 영향이 강한 것도 강도의 영향에 의한 것으로 보인다. 고도가 강수 특성의 일변동에 미치는 영향이 시간에 따라 변동성이 강한 것은, 분석 기간이 짧아 표본 수가 적은 것도 작용한 것으로 보인다.

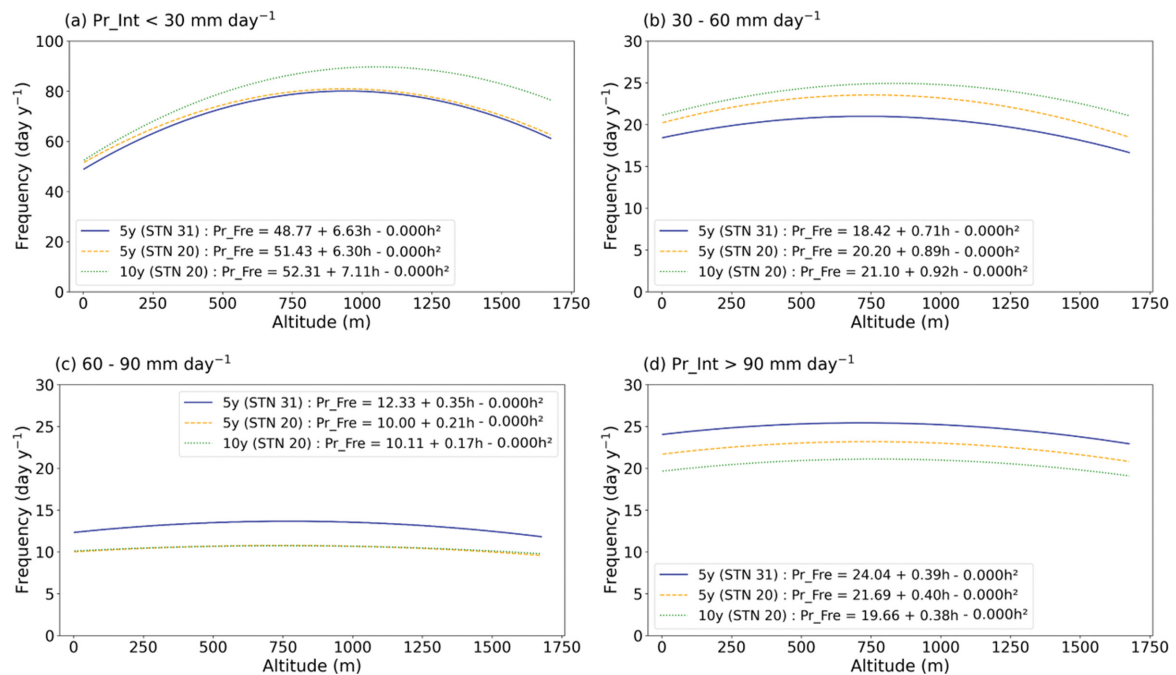
### 3.2 강수강도별 고도 영향

Table 2는 분석 기간 및 강수강도별 고도가 강도에 미치는 영향에 대해서 회귀분석한 결과를 표로 정리한 것이다. 강수강도 구분은 임의로 나누었으며 일 강수 중 한 지점이라도 표에 제시한 임계기준을 충족하면 해당 강도 표본으로 정하였다. 분석 기간 및 지점 수에 관계없이 고도가 강수강도에 미치는 영향은 유사할 뿐만 아니라 강수강도가 강해질수록 고도의 영향이 급격히 증가되고 있다. 또한  $R^2$ 도 강수강도가 강할수록 더 높은 값을 보인다. 특히 강수강도가  $90 \text{ mm day}^{-1}$  이상에서 고도의 영향이  $\text{Pr\_Int} < 30 \text{ mm day}^{-1}$  대비 약 50배 증가하는 것은 일 강수량이 수백 mm 이상의 극한값을 포함하기 때문으로 보인다.

Figure 9는 고도가 강수빈도에 미치는 영향을 앞서서와 같이 강수강도별로 분석한 결과이다. 고도가 강수빈도에 미치는 영향은 강수강도와 기간 및 지점 수에 관계없이 약 750~1,000 m까지는 선형적으로 증가하다가 그 이후는 감소하고 있다. 강수강도에 미치는 영향과 달리 고도가 빈도에 미치는 영향은 강수강도가  $30 \text{ mm day}^{-1}$  이하에서는 뚜렷하지만 강도가 강해질수록 영향이 현저히 작아진다. 연평균 강수빈도에

**Table 2.** The influence of altitude on precipitation intensity by precipitation intensity, according to the analysis period (5, 10 years) and number of stations (20, 31 stations).

| Year (#) | Pr_Int                                                 |       |                                                        |       |                                                        |       |                                                        |       |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
|          | Pr_Int < 30                                            |       | 30 ≤ Pr_Int < 60                                       |       | 60 ≤ Pr_Int < 90                                       |       | 90 ≤ Pr_Int                                            |       |
|          | $a_1$<br>[mm day <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ] | $R^2$ | $a_1$<br>[mm day <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ] | $R^2$ | $a_1$<br>[mm day <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ] | $R^2$ | $a_1$<br>[mm day <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ] | $R^2$ |
| 5 (31)   | 0.14***                                                | 0.71  | 0.92***                                                | 0.75  | 1.73***                                                | 0.77  | 7.80***                                                | 0.94  |
| 5 (20)   | 0.16***                                                | 0.76  | 1.07***                                                | 0.76  | 1.78***                                                | 0.72  | 7.79***                                                | 0.93  |
| 10 (20)  | 0.16***                                                | 0.83  | 1.08***                                                | 0.74  | 1.96***                                                | 0.79  | 7.78***                                                | 0.90  |
| Mean     | 0.15                                                   | 0.77  | 1.02                                                   | 0.75  | 1.83                                                   | 0.76  | 7.79                                                   | 0.92  |



**Fig. 9.** The influence of altitude on precipitation frequency by precipitation intensity, according to the analysis period (5, 10 years) and number of stations (20, 31 stations). (a)  $< 30 \text{ mm day}^{-1}$ , (b)  $30\sim60 \text{ mm day}^{-1}$ , (c)  $60\sim90 \text{ mm day}^{-1}$ , and (d)  $> 90 \text{ mm day}^{-1}$ . The coefficient of  $h^2$  in the regression for precipitation frequency appears as  $-0.000$  because it is less than  $-0.0001$ .

미치는 고도의 영향이 약 1,000 m 이후 감소하는 이유는 주로 강도가 약한 강수( $\text{Pr\_Int} < 60 \text{ mm day}^{-1}$ )에서 고도의 영향이 반대로 작용한 결과로 보인다. 또한 일반적으로 강수현상은 관측지점의 해발고도보다는 관측지점 주위의 평균 해발고도의 영향을 받는 점도 일부 작용한 것으로 보인다(Daly et al., 1994; Gouvas et al., 2009).

### 3.3 다·소우해별 고도 영향

다우해 및 소우해별로 고도가 연 및 계절 강수 특성에 미치는 영향을 회귀 분석하였다(Table 3). 전체

기간과 계절에 관계없이 소우해보다 다우해에서 강수량과 강수강도에 미치는 고도의 영향이 매우 크다. 특히 고도가 강수량(강도)에 미치는 영향의 경우 여름에는 약 2.5 (2.9)배이지만 겨울에는 약 7 (14)배로 계절별 차이가 크다. 하지만 고도가 빈도에 미치는 영향은 큰 차이가 없거나 가을과 겨울에는 오히려 다우해보다 소우해에서 더 강하게 나타난다. 차이는 크지 않지만 고도가 가을과 겨울의 강수빈도에 미치는 영향이 다우해보다 소우해에 강하게 나타난 원인에 대해서는 추후 분석이 필요하다. 한편 고도가 강수빈도에 미치는 영향은 계절에 관계없이 다우해와 소우해

**Table 3.** The influence of altitude on precipitation characteristics during the 10 year period and by season, in relation to wet year and dry year conditions.

|                                                         |       | 10y       |       | Spring   |       | Summer    |       | Fall     |       | Winter   |       |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|                                                         |       | $a_1$     | $R^2$ | $a_1$    | $R^2$ | $a_1$     | $R^2$ | $a_1$    | $R^2$ | $a_1$    | $R^2$ |
| Pr_Amt<br>[mm y <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ]   | Wet Y | 272.68*** | 0.88  | 55.46*** | 0.59  | 138.22*** | 0.94  | 84.07*** | 0.87  | 30.10*** | 0.78  |
|                                                         | Dry Y | 132.40*** | 0.76  | 39.38*** | 0.85  | 54.62***  | 0.82  | 36.45*** | 0.81  | 4.35**   | 0.20  |
| Pr_Fre<br>[day (100 m) <sup>-1</sup> ]                  | Wet Y | 8.99***   | 0.70  | 1.15*    | 0.19  | 3.30***   | 0.77  | 2.28***  | 0.81  | 1.91**   | 0.30  |
|                                                         | Dry Y | 9.10***   | 0.65  | 1.12**   | 0.42  | 2.57***   | 0.74  | 2.82***  | 0.70  | 2.18***  | 0.38  |
| Pr_Int<br>[mm day <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ] | Wet Y | 1.57***   | 0.83  | 5.06***  | 0.67  | 7.20***   | 0.88  | 6.50***  | 0.86  | 0.85***  | 0.76  |
|                                                         | Dry Y | 1.05***   | 0.74  | 4.43***  | 0.78  | 2.52***   | 0.56  | 3.26***  | 0.79  | 0.06*    | 0.06  |

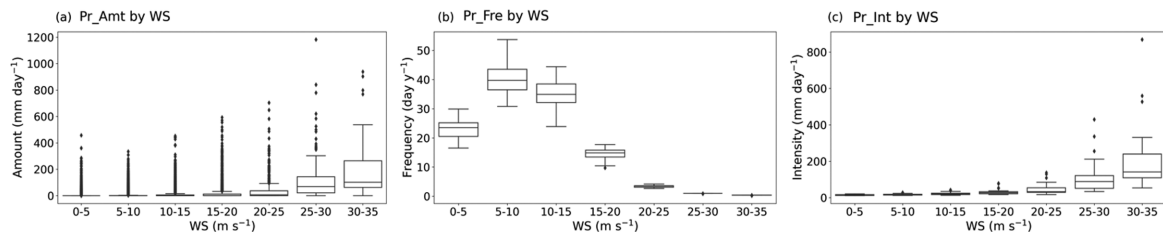
의 차이가 작은 반면 강도에 미치는 영향 차이가 매우 크기 때문에 고도가 높아질수록 다우해와 소우해의 강수량에 차이가 크게 발생하는 것으로 보인다.

### 3.4 기상조건별 고도 영향

일반적으로 고도가 강수 특성에 미치는 영향은 풍향과 풍속의 영향을 받는다. Figure 10은 분석 기간 10년에 대해 풍속과 강수량, 빈도 및 강도와와의 관계를 살펴본 것이다. 지점에 따라 매우 다양하게 나타나고 있지만 일 강수량(Fig. 10a)이 풍속에 비례하여 증가함을 볼 수 있다. 반면에 빈도(Fig. 10b)는 5~10 m s<sup>-1</sup>에서 최대치를 보인 후에는 감소하는 경향을 보이는데 이는 풍속의 빈도수와 관련이 있는 것으로 보인다. 강도(Fig. 10c)는 강수량과 유사하게 풍속에 비례하여 증가하며 일 강수량이 200 mm 이상의 경우는 25 m s<sup>-1</sup> 이상에서만 발생하고 있어서 우리나라에서 극한강수발생시 하층제트가 중요하다는 선행 연

구결과들과 일치한다(Park et al., 1983; Hwang and Lee, 1993).

Table 4는 풍속을 6개 구간으로 나누어, 풍속별로 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 회귀 분석한 결과를 정리한 표이다. 전체기간과 계절별로 약간의 차이는 있으나, 풍속이 증가할수록 고도가 강수 특성에 미치는 영향이 선형적으로 증가되지 않고 특정 구간에서 최고치를 보인 후 다시 감소하는 경향을 보인다. 전체기간 강수량에서는 풍속이 10~15 m s<sup>-1</sup>에서 고도의 영향이 최고치를 보이다가 감소하는 패턴을 보이는데 이러한 패턴은 봄과 여름에서도 유사하게 나타난다. 가을과 겨울에는 15~20 m s<sup>-1</sup>에서 고도의 영향이 최고치를 보인 후 감소 패턴을 보인다. 전체적으로 풍속이 약한 여름에는 5 m s<sup>-1</sup> 이하에서, 풍속이 강한 겨울에는 10~15 m s<sup>-1</sup>에서 최고치를 보인다. 반면에 강도는 전체기간과 봄을 제외한 다른 계절에서는 풍속이 강해질수록 증가되는 패턴을 보이며 특히



**Fig. 10.** Box and whisker plots showing daily precipitation characteristics categorized by wind speed over a 10-year period. (a) precipitation amount, (b) precipitation frequency, and (c) precipitation intensity.

**Table 4.** Influence of altitude on precipitation characteristics by wind speed and season during the 10-year period. CR represents the change rate [mm day<sup>-1</sup>(100 m)<sup>-1</sup>] of precipitation characteristics by height.

|                                                         |        | WS < 5                |                       | 5 ≤ WS < 10           |                       | 10 ≤ WS < 15          |                       | 15 ≤ WS < 20          |                       | 20 ≤ WS < 25          |                       | 25 ≤ WS               |                       |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                         |        | <i>a</i> <sub>1</sub> | <i>R</i> <sup>2</sup> | <i>a</i> <sub>1</sub> | <i>R</i> <sup>2</sup> | <i>a</i> <sub>1</sub> | <i>R</i> <sup>2</sup> | <i>a</i> <sub>1</sub> | <i>R</i> <sup>2</sup> | <i>a</i> <sub>1</sub> | <i>R</i> <sup>2</sup> | <i>a</i> <sub>1</sub> | <i>R</i> <sup>2</sup> |
| Pr_Amt<br>[mm y <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ]   | Total  | 10.67***              | 0.46                  | 36.61***              | 0.70                  | 59.93***              | 0.80                  | 59.84***              | 0.94                  | 25.20***              | 0.95                  | 27.67***              | 0.96                  |
|                                                         | Spring | 1.68***               | 0.60                  | 9.65***               | 0.58                  | 19.45***              | 0.69                  | 14.78***              | 0.78                  | 4.57***               | 0.91                  | 3.54***               | 0.49                  |
|                                                         | Summer | 5.05***               | 0.48                  | 18.05***              | 0.77                  | 24.20***              | 0.86                  | 19.87***              | 0.95                  | 12.06***              | 0.97                  | 16.76***              | 0.92                  |
|                                                         | Fall   | 3.55**                | 0.28                  | 6.43***               | 0.55                  | 10.55***              | 0.68                  | 19.29***              | 0.92                  | 7.86***               | 0.76                  | 7.70***               | 0.90                  |
|                                                         | Winter | 0.37                  | 0.13                  | 2.51***               | 0.41                  | 5.66***               | 0.62                  | 6.20***               | 0.88                  | 0.79**                | 0.72                  | 1.33***               | 0.78                  |
| Pr_Fre<br>[day y <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ]  | Total  | 2.02***               | 0.69                  | 2.77***               | 0.64                  | 2.45***               | 0.64                  | 1.01***               | 0.61                  | 0.11*                 | 0.26                  | 0.01                  | 0.59                  |
|                                                         | Spring | 0.23*                 | 0.34                  | 0.51***               | 0.52                  | 0.43***               | 0.53                  | 0.15**                | 0.33                  | 0.03                  | 0.16                  | 0.01*                 | 0.43                  |
|                                                         | Summer | 0.94***               | 0.80                  | 0.87***               | 0.60                  | 0.62***               | 0.88                  | 0.31***               | 0.78                  | 0.07***               | 0.62                  | -0.01                 | 0.10                  |
|                                                         | Fall   | 0.52***               | 0.69                  | 0.92***               | 0.77                  | 0.80***               | 0.64                  | 0.18***               | 0.78                  | 0.06***               | 0.41                  | -0.01                 | 0.00                  |
|                                                         | Winter | 0.33**                | 0.32                  | 0.42*                 | 0.16                  | 0.63*                 | 0.21                  | 0.36**                | 0.26                  | -0.04                 | 0.14                  | 0.01                  | 1.00                  |
| Pr_Int<br>[mm day <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ] | Total  | 0.25**                | 0.26                  | 0.55***               | 0.58                  | 1.23***               | 0.69                  | 3.53***               | 0.91                  | 6.55***               | 0.96                  | 17.95***              | 0.97                  |
|                                                         | Spring | 0.19**                | 0.40                  | 0.67***               | 0.39                  | 2.00***               | 0.65                  | 4.17***               | 0.76                  | 2.54***               | 0.88                  | 2.81***               | 0.66                  |
|                                                         | Summer | 0.13                  | 0.04                  | 0.61***               | 0.64                  | 1.39***               | 0.61                  | 5.70***               | 0.89                  | 7.54***               | 0.97                  | 9.57***               | 0.87                  |
|                                                         | Fall   | 0.25                  | 0.12                  | 0.33**                | 0.30                  | 0.85***               | 0.76                  | 4.57***               | 0.91                  | 4.36***               | 0.75                  | 7.70***               | 0.90                  |
|                                                         | Winter | 0.03                  | 0.01                  | 0.14*                 | 0.16                  | 0.36***               | 0.51                  | 0.87***               | 0.87                  | 0.37***               | 0.65                  | 1.33***               | 0.78                  |

**Table 5.** Results of the analysis of the influence of altitude on precipitation characteristics (amount, frequency, intensity) by wind direction and slope, using data  $\pm 6$  hours from 0000 UTC and 1200 UTC.

|                                                          | WD | UTC  | E Side               |       | W Side               |       | S Side               |       | N Side               |       |
|----------------------------------------------------------|----|------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|
|                                                          |    |      | $a_1$                | $R^2$ | $a_1$                | $R^2$ | $a_1$                | $R^2$ | $a_1$                | $R^2$ |
| Pr_Amt<br>[mm 12 h <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ] | E  | 0000 | 34.10 <sup>***</sup> | 0.81  | 32.26 <sup>***</sup> | 0.95  | 28.28 <sup>***</sup> | 0.75  | 32.58 <sup>***</sup> | 0.76  |
|                                                          |    | 1200 | 26.76 <sup>***</sup> | 0.91  | 25.33 <sup>***</sup> | 0.92  | 23.29 <sup>***</sup> | 0.87  | 22.27 <sup>***</sup> | 0.70  |
|                                                          | W  | 0000 | 26.24 <sup>***</sup> | 0.90  | 26.00 <sup>***</sup> | 0.96  | 25.16 <sup>***</sup> | 0.97  | 30.25 <sup>***</sup> | 0.92  |
|                                                          |    | 1200 | 7.40 <sup>***</sup>  | 0.85  | 7.93 <sup>***</sup>  | 0.87  | 8.22 <sup>***</sup>  | 0.87  | 9.09 <sup>***</sup>  | 0.85  |
|                                                          | S  | 0000 | 66.58 <sup>***</sup> | 0.90  | 58.86 <sup>***</sup> | 0.97  | 60.75 <sup>***</sup> | 0.98  | 69.99 <sup>***</sup> | 0.89  |
|                                                          |    | 1200 | 55.79 <sup>***</sup> | 0.91  | 47.67 <sup>***</sup> | 0.96  | 49.90 <sup>***</sup> | 0.98  | 57.17 <sup>***</sup> | 0.87  |
|                                                          | N  | 0000 | 7.04 <sup>***</sup>  | 0.80  | 8.49 <sup>***</sup>  | 0.94  | 9.00 <sup>***</sup>  | 0.91  | 6.52 <sup>***</sup>  | 0.74  |
|                                                          |    | 1200 | 1.41 <sup>**</sup>   | 0.38  | 2.42 <sup>***</sup>  | 0.85  | 2.56 <sup>***</sup>  | 0.89  | 1.22 <sup>**</sup>   | 0.39  |
| Pr_Fre<br>[h y <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ]     | E  | 0000 | 12.70 <sup>***</sup> | 0.90  | 1.47                 | 0.97  | -2.46                | 0.50  | 4.74                 | 0.26  |
|                                                          |    | 1200 | 7.71 <sup>***</sup>  | 0.94  | 0.39                 | 0.95  | -1.33                | 0.63  | 2.94                 | 0.23  |
|                                                          | W  | 0000 | 5.95 <sup>***</sup>  | 0.94  | 8.05 <sup>***</sup>  | 0.97  | 10.66 <sup>**</sup>  | 0.95  | 5.96 <sup>***</sup>  | 0.95  |
|                                                          |    | 1200 | 2.37 <sup>**</sup>   | 0.88  | 3.23 <sup>**</sup>   | 0.89  | 5.20 <sup>*</sup>    | 0.87  | 2.29 <sup>***</sup>  | 0.91  |
|                                                          | S  | 0000 | 13.25 <sup>***</sup> | 0.96  | 7.20 <sup>***</sup>  | 0.97  | 6.36 <sup>*</sup>    | 0.95  | 10.79 <sup>***</sup> | 0.91  |
|                                                          |    | 1200 | 9.32 <sup>***</sup>  | 0.88  | 5.98 <sup>***</sup>  | 0.99  | 5.97                 | 0.91  | 9.36 <sup>***</sup>  | 0.94  |
|                                                          | N  | 0000 | 4.01 <sup>***</sup>  | 0.83  | 3.90 <sup>***</sup>  | 0.89  | 5.09 <sup>**</sup>   | 0.91  | 2.72 <sup>*</sup>    | 0.54  |
|                                                          |    | 1200 | 0.98                 | 0.49  | 1.58 <sup>*</sup>    | 0.80  | 2.18                 | 0.85  | 0.48                 | 0.51  |
| Pr_Int<br>[mm 12 h <sup>-1</sup> (100 m) <sup>-1</sup> ] | E  | 0000 | 0.15 <sup>***</sup>  | 0.78  | 0.19 <sup>***</sup>  | 0.91  | 0.14 <sup>***</sup>  | 0.89  | 0.24 <sup>***</sup>  | 0.97  |
|                                                          |    | 1200 | 0.19 <sup>***</sup>  | 0.92  | 0.25 <sup>***</sup>  | 0.89  | 0.18 <sup>***</sup>  | 0.91  | 0.23 <sup>***</sup>  | 0.87  |
|                                                          | W  | 0000 | 0.07                 | 0.19  | -0.01                | 0.01  | -0.01                | 0.03  | 0.07 <sup>***</sup>  | 0.55  |
|                                                          |    | 1200 | 0.03                 | 0.05  | -0.05 <sup>**</sup>  | 0.48  | -0.05                | 0.34  | 0.00                 | 0.00  |
|                                                          | S  | 0000 | 0.27 <sup>***</sup>  | 0.84  | 0.24 <sup>***</sup>  | 0.89  | 0.25 <sup>***</sup>  | 0.93  | 0.31 <sup>***</sup>  | 0.88  |
|                                                          |    | 1200 | 0.34 <sup>***</sup>  | 0.91  | 0.28 <sup>***</sup>  | 0.90  | 0.31 <sup>***</sup>  | 0.97  | 0.34 <sup>***</sup>  | 0.83  |
|                                                          | N  | 0000 | 0.04                 | 0.12  | 0.08 <sup>***</sup>  | 0.89  | 0.07                 | 0.26  | 0.07 <sup>***</sup>  | 0.54  |
|                                                          |    | 1200 | 0.00                 | 0.00  | 0.02 <sup>*</sup>    | 0.35  | 0.02                 | 0.21  | -0.01                | 0.03  |

풍속이 20 m s<sup>-1</sup> 이상에서 더욱 강해진다. 풍속별 고도가 강수 특성에 미치는 영향은 여름에 가장 강하게 나타나는데 이는 기본적으로 여름에 대기가 온난다습할 뿐만 아니라 하층제트에 의한 온난습윤 공기의 이류가 한라산과 충돌하게 되면 강한 상승 운동이 유도되기 때문으로 보인다.

Table 5에서는 네 가지 주요 풍향에 대해 각 사면별로 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 비교 분석하였으며, 특히 바람이 불어오는 쪽인 풍상측과 그 반대편인 풍하측의 차이를 중점적으로 비교하였다. 그 결과, 제주도에서는 풍향에 관계없이 풍상측과 풍하측의 차이가 뚜렷하게 나타나지 않았다. 사면 구분 기준을 달리한 조건에서 분석한 결과에서도 풍상측과 풍하측의 차이가 뚜렷하게 나타나지 않았다. 이는 한라산의 수평규모가 작을 뿐만 아니라 원추형 모양이라 고지대로 갈수록 다른 사면에 위치한 지점 간의 거리가 짧기 때문으로 보인다. 또한 사면별 지점 수

선정 과정에서 일부 지점들이 중복 분석되어 사면별 고도 효과가 상쇄된 것으로 보인다. Lee (2013)는 제주에서 극한 강수 현상이 주로 남사면과 동사면에서 발생하지만 북사면 정상부근에 위치한 어리목 지점에서 도 고도의 영향으로 극한 강수 현상이 자주 발생함을 보였다. 한라산의 공간규모가 작고 원추형 모양 때문에 종관규모의 강수 시스템이 한라산을 넘기도 하지만 에워싸면서 진행하는 점도 작용한 것으로 보인다. 또한 종관 풍속이 8 m s<sup>-1</sup> 미만일 경우 풍계가 한라산을 돌아 풍하측에 수렴역을 형성하여 대류운을 발달시키는 점도 강수 특성에 차이가 나타나지 않는 원인이 될 수 있다(Ko and Lee, 2014; KMA, 2023). 본 연구의 결과는 사례 연구를 통해 제주도에서도 한라산에 의해 편 현상이 나타남을 제시한 Choi (2016, 2022)의 결과와 상이하다. 두 연구 사이에 차이가 나는 원인으로는 본 연구에서는 전체 강수사태에 대해 통계적으로 분석한 반면 해당 연구에서는 강수 특성

에 차이가 발생한 날만을 추출하여 분석하였기 때문으로 보인다. 따라서 다른 선행연구들처럼 제주에서 풍상측과 풍하측에서 강수 특성 차이를 상세히 분석하기 위해서는 강수를 유발하는 종관시스템 등 다양한 기상조건을 고려한 추가적인 연구가 필요하다(Lee, 1994; Choi, 2016; Park, 2020; Choi, 2022).

0000 UTC와 1200 UTC를 비교했을 때, 0000 UTC에서 고도가 강수량과 빈도에 미치는 영향이 더 크게 나타난다. 특히 강수량의 경우, 서풍일 때 모든 사면에서 약 3배, 북풍일 때 약 3~5배 정도 차이가 나타난다. 이는 고도가 강수량에 미치는 영향을 시간대별로 살펴봤을 때, 새벽 3시부터 15시 사이에 고도의 영향이 강했던 점과 일치하며, 사면별 분석에서도 0000 UTC가 더 강하게 나타나는 것을 설명해준다. 사면에 관계없이 남풍에서 고도의 영향이 가장 강하게 나타나고 그 다음으로는 동풍, 서풍, 북풍 순으로 나타난다. 이는 제주도 4개 ASOS 지점의 강수량과 빈도를 풍향(16방향)별로 분석한 결과 모든 지점에서 주로 SE~SW일 때 강수량과 빈도가 높았던 Lee (1999)의 연구결과와 유사하다. 동풍과 서풍이 불 때 풍상측 사면에서 풍하측보다 고도가 강수량에 미치는 영향이 약간 강하게 나타나고 있으나 다른 풍향에서는 이러한 패턴이 보이지 않는다. 빈도 역시 동풍과 서풍에서 풍상측이 더 강하게 나타나지만, 다른 풍향에서는 나타나지 않는다. 제주도는 편서풍에 의해 발생하는 강수 시스템보다 남쪽에서 접근하는 저기압의 영향을 많이 받기 때문에 사면별 강수 특성에 큰 차이가 나타나지 않으며, 온난 습윤한 남풍이 불면 고도의 영향이 강하게 발생하는 것으로 보인다.

#### 4. 요약 및 결론

본 연구에서는 제주도에 위치한 기상청 ASOS와 AWS의 1시간 누적 강수량 자료와 Wyoming sounding의 레윈존데 풍향, 풍속 자료를 이용하여 고도가 강수 특성(강수량, 강수빈도 및 강도)에 미치는 영향에 대해 알아보았다. 고도가 강수 특성에 미치는 영향을 다양한 시간규모(연, 계절, 월, 일) 및 기상조건(강수과다, 풍향, 풍속)과의 관계에 대해 분석한 결과는 다음과 같다.

제주에서는 분석 기간 및 지점 수에 관계없이 고도가 높아질수록 강수량, 강수강도는 거의 선형적으로 증가한다. 하지만 빈도는 선형적으로 증가하다가 약 1,000 m 고도 이상에서는 감소경향을 보인다. Park and Kim (2009)과 Yun et al. (2009), Ko et al. (2014) 등에서도 본 연구에서와 같이 고도가 증가할수록 강수량이 증가함을 제시했다. 고도가 강수강도에 미치는 영향은 강수강도가 강할수록 강해지는 반면 빈도

는 오히려 약한 강수에서 강하게 나타나고 있다. 이를 통해 1,000 m 이상 고지대에서 평지보다 강수량이 매우 많은 것은 고도에 의한 빈도의 증가보다는 강도의 강화에 의한 것임을 알 수 있다.

고도가 강수량에 미치는 영향은 강수량이 많은 우기(7, 8, 9월)에 가장 강하고 강수량이 적은 건기(11, 12, 1, 2월)에 상대적으로 약하다. 이러한 패턴은 다우해와 소우해에 대해 분석한 결과에서도 유사하게 (다우해 > 소우해) 나타나고 있다. 고도가 강수빈도에 미치는 영향도 강수량과 유사하게 강수량이 많은 여름(7, 8월)에 강하게 작용하나 봄, 가을 그리고 겨울에는 상대적으로 영향이 작다. 강수강도의 경우도 강수량과 유사하게 강수량이 상대적으로 많은 5~9월에 강하게 작용한다. 자료 분석기간이 짧아서 일반화하기는 어렵지만 고도의 영향은 강수량과 강수강도에서는 최근 5년에 더 강해진 반면 빈도에서는 반대로 최근 10년에 더 강하게 나타났다. 제주의 고도가 변함이 없는 상태에서 강수 특성에 미치는 고도의 영향이 분석기간에 따라 상이하게 나타나는 원인에 대해서는 보다 장기간의 자료를 활용하거나 정교한 수치모델 등을 통한 깊이 있는 연구가 필요하다.

강수 특성에 대한 풍속별 고도의 영향은 계절에 따라 약간의 차이는 있으나 강수량은 주로 10~20 m s<sup>-1</sup>에서, 빈도는 5~15 m s<sup>-1</sup>에서 가장 우세하게 나타나고 있다. 하지만 강도에 대한 고도의 영향은 풍속에 선형적으로 비례하는 패턴을 보인다. 풍상측과 풍하측에서 고도가 강수 특성에 미치는 영향의 차이를 알아보기 위해 사면 및 풍향별 강수 특성 변화에 대해 다양한 방법(사면 구분 및 해당 관측 지점 선정, 바람자료 선정 등)으로 분석한 결과 제주도에서는 풍상측과 풍하측에서 고도의 영향 차가 크지 않은 것으로 보인다. 이는 한라산이 원추형이고 공간규모가 작은 것과 관련이 있는 것으로 보인다. 또한 제주도는 남쪽 또는 남서쪽에서 접근하는 저기압의 영향을 온난 습윤한 공기를 이류시키는 남풍이 불 때 상대적으로 고도의 영향이 강하게 작용하는 것으로 보인다.

기상청에서 기후 값으로 산출하는 지상 관측 지점(ASOS)은 총 66개이며 이중 제주도에 위치한 지점 수는 4개(제주, 고산, 성산, 서귀포)로 모두 해발고도 100 m 이하에 위치한다. 이들 4개 지점 연평균 강수량은 1,182.9~2,030.0 mm y<sup>-1</sup>이다. 하지만 본 연구에서 분석한 31개 지점 중 연평균 강수량이 3,000 (4,000, 5,000) mm 이상인 지점이 8 (6, 3)개에 이른다. 따라서 기상청에서 제공하는 우리나라 연평균 강수 특성은 주로 저지대에 위치하는 66개 지점의 ASOS 자료에 기반한 것임으로 산악지역이 많은 우리나라 고도 특성을 고려하여 연평균 강수 특성을 재산출할 필요가 있다.

## 감사의 글

이 논문은 기상청의 재원으로 한국기상산업기술원의 “기상기후데이터 융합분석 특성화대학원 사업”의 지원을 받아 수행되었습니다.

## REFERENCES

- Basist, A., G. D. Bell, and V. Meentemeyer, 1994: Statistical relationships between topography and precipitation patterns. *J. Climate*, **7**, 1305-1315, doi:10.1175/1520-0442(1994)007<1305:SRBTAP>2.0.CO;2.
- Choi, G.-Y., 2013: Spatial patterns of seasonal extreme precipitation events in Mt. Halla. *J. Climate Res.*, **8**, 267-280, doi:10.14383/cr.2013.8.4.267.
- \_\_\_\_\_, 2016: Synoptic climatic patterns of thermodynamic Föhn phenomenon across Mt. Halla, Korea. *J. Climate Res.*, **11**, 313-330, doi:10.14383/cr.2016.11.4.313.
- \_\_\_\_\_, 2022: The spatio-temporal patterns of the occurrence of thermodynamic Föhn phenomenon in the republic of Korea. *J. Climate Res.*, **17**, 1-19, doi:10.14383/cr.2022.17.1.1.
- \_\_\_\_\_, and S.-W. Lee, 2013: Spatio-temporal patterns of intra-annual extreme precipitation events in the Republic of Korea. *J. Assoc. Korean Geogr.*, **2**, 137-145.
- Clyde, G. D., 1931: Relationship between precipitation in valleys and on adjoining mountains in northern Utah. *Mon. Wea. Rev.*, **59**, 113-117, doi:10.1175/1520-0493(1931)59<113:RBPIVA>2.0.CO;2.
- Daly, C., R. P. Nielson, and D. L. Philips, 1994: A statistical-topographic model for mapping climatological precipitation over mountainous terrain. *J. Appl. Meteorol.*, **33**, 140-158, doi:10.1175/1520-0450(1994)033<0140:ASTMF>2.0.CO;2.
- Eom, H.-S., and M.-S. Suh, 2010: Analysis of stability indexes for lightning by using upper air observation data over South Korea. *Atmosphere*, **20**, 467-482.
- Gouvas, M., N. Sakellariou, and F. Xystrakis, 2009: The relationship between altitude of meteorological stations and average monthly and annual precipitation. *Stud. Geophys. Geod.*, **53**, 557-570, doi:10.1007/s11200-009-0039-1.
- Hong, K.-O., M.-S. Suh, and D.-K. Rha, 2006: Temporal and spatial variations of precipitation in South Korea for recent 30 years (1976~2005) and geographic environments. *J. Korean Earth Sci. Soc.*, **27**, 433-449.
- Hong, S.-H., 2010: Effects of environment changes of observation station on the characteristics of seasonal air temperature. Kongju Natl. Univ., 55 pp.
- Houze Jr, R. A., 2012: Orographic effects on precipitating clouds. *Rev. Geophys.*, **50**, doi:10.1029/2011RG000365.
- Hwang, S.-O., and D.-K. Lee, 1993: A study on the relationship between heavy rainfalls and associated low-level jets in the Korean peninsula. *J. Korean Meteor. Soc.*, **29**, 199-214.
- Jeong, Y.-M., S.-B. Cho, Y.-J. Youn, S.-Y. Kim, G.-A. Kim, J.-G. Kang, D.-G. Lee, E. Chung, and Y.-W. Lee, 2021: Kriging of Daily PM10 Concentration from the Air Korea Stations Nationwide and the Accuracy Assessment. *Korean J. Remote Sens.*, **37**, 379-394, doi:10.7780/kjrs.2021.37.3.2.
- Jung, J.-H., and M.-S. Suh, 2005: Characteristics and types of the diurnal variation of hourly precipitation during rainy season over South Korea. *Asia-Pac. J. Atmos. Sci.*, **41**, 533-546.
- Kim, Y.-S., K.-M. Shim, M.-P. Jung, and I.-T. Choi, 2015: Study on meteorological factors affecting estimation of Chinese cabbage yield. *J. Clim. Change Res.*, **6**, 277-281, doi:10.15531/KSCCR.2015.6.4.277.
- KMA, 2011: *Regional Climate Change Report*. Korea Meteorological Administration, 3-10 (in Korean).
- \_\_\_\_\_, 2020: *Korean Climate Change Assessment Report 2020 – Scientific Evidence of Climate Change*. Korea Meteorological Administration, 126 pp (in Korean).
- \_\_\_\_\_, 2023: *Why? How! Regional Forecast*. Korea Meteorological Administration, 29-45 (in Korean).
- \_\_\_\_\_, 2024: KMA weather data service open MET data portal. [Available online at <https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>].
- Ko, J.-W., S.-K. Yang, W.-Y. Jung, and S.-C. Yang, 2014: Estimation of probable precipitation considering altitude in the Jeju Islands. *J. Environ. Sci. Int.*, **23**, 595-603, doi:10.5322/JESI.2014.4.595.
- Ko, S.-G., and E.-J. Lee, 2014: A study on the utilization of wind shear prediction at Jeju airport during the inflow of southerly winds. *Forecasting Technol. Presentation*.
- Lee, H.-Y., 1994: Foehn phenomenon in the Yeongseo Region. *J. Korean Geogr. Soc.*, **29**, 266-280.
- Lee, P.-Y., 1999: *Statistics in Life*. Jinyoungsa, 304-319.
- Lee, S.-H., 1999: The distribution of precipitation in Cheju Island. *J. Korean Geogr. Soc.*, **34**, 123-136.
- Lee, S.-W., 2013: Spatio-temporal patterns of orography-associated extreme precipitation events in South Korea. *Jeju Natl. Univ.*, 99 pp.
- Mitas, L., and H. Mitasova, 1999: Spatial interpolation. *Geogr. Inf. Syst. Princ. Tech. Manage. Appl.*, **1**, 481-

- 492.
- Naoum, S., and I. K. Tsanis, 2004: A multiple linear regression GIS module using spatial variables to model orographic rainfall. *J. Hydroinf.*, **6**, 39-56, doi:10.2166/hydro.2004.0004.
- Park, B.-I., 2020: Types and characteristics of the Foehn phenomena over the Young-seo Region of central Korea. *J. Korean Geogr. Soc.*, **55**, 67-81, doi:10.22776/kgs.2020.55.2.67.
- Park, C., S.-W. Son, J. Kim, E.-C. Chang, J.-H. Kim, E. Jo, D.-H. Cha, and S. Jeong, 2021: Diverse synoptic weather patterns of warm-season heavy rainfall events in South Korea. *Mon. Wea. Rev.*, **149**, 3875-3893, doi:10.1175/MWR-D-20-0388.1.
- Park, I.-G., and M.-S. Suh, 2023: Recent (30, 50 years) extreme precipitation characteristics and changing trends in Korea. *J. Clim. Change Res.*, **14**, 737-754, doi:10.15531/KSCCR.2023.14.6.737.
- Park, J.-C., and M.-K. Kim, 2009: A study on the use of a terrain aspect variable in producing the precipitation distribution map applying cokriging: A case of Jeju Island. *J. Korean Geomorphological Assoc.*, **16**, 59-66.
- Park, N.-W., and D.-H. Jang, 2008: Mapping of temperature and rainfall using DEM and multivariate kriging. *J. Korean Geogr. Soc.*, **43**, 1002-1015.
- Park, S.-U., S.-S. Kim, and G.-H. Lim, 1983: Low-level jets associated with severe storms over Korea. *J. Korean Meteorol. Soc.*, **19**, 20-36.
- Roe, G. H., 2005: Orographic precipitation. *Annu. Rev. Earth and Planet. Sci.*, **33**, 645-671, doi:10.1146/annurev.earth.33.092203.122541.
- Ryoo, S.-B., Y.-H. Kim, T.-H. Kwon, and I.-S. Park, 2006: Inhomogeneities in Korean climate data (I): Due to site relocation. *Atmosphere*, **16**, 215-223.
- Seo, S.-K., J.-W. Jung, J.-Y. Bae, H.-Y. Yang, J.-Y. Jeong, C.-K. Lee, K.-H. Lee, H.-S. Jung, J.-C. Nam, and K.-S. Kim, 2013: Statistical analysis of artificial augmentation ground experiments in 2011-12. *Proceedings of the 2013 Autumn Meeting of the Korean Meteorolog. Soc.*, 562-563.
- Sevruk, B., 1997: Regional dependency of precipitation-altitude relationship in the Swiss Alps. *Climatic Change*, **36**, 355-369, doi:10.1023/A:1005302626066.
- Tsai, C.-L., K. Kim, Y.-C. Liou, G. Lee, and C.-K. Yu, 2018: Impacts of topography on airflow and precipitation in the Pyeongchang Area seen from multiple-Doppler Radar observations. *Mon. Wea. Rev.*, **146**, 3401-3424, doi:10.1175/MWR-D-17-0394.1.
- Viale, M., and R. Garreaud, 2015: Orographic effects of the subtropical and extratropical Andes on upwind precipitating clouds. *J. Geophys. Res. Atmos.*, **120**, 4962-4974, doi:10.1002/2014JD023014.
- Yoo, C.-I., and I.-C. Pang, 1997: Heavy rainfalls in the Cheju-Do for 10 years ('88~'97). *Jeju Univ. J. Coastal Res.*, **21**, 113-123.
- Yun, H.-S., M.-J. Um, W.-C. Cho, and J.-H. Heo, 2009: Orographic precipitation analysis with regional frequency analysis and multiple linear regression. *J. Korea Water Resour. Assoc.*, **42**, 465-480, doi:10.3741/JKWRA.2009.42.6.465.